

Reporte Tecnico de Configuracion de Laboratorio

Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Alumno	Julian Martin Batistutti
Curso	Ciberseguridad - Coderhouse
Hipervisor	Oracle VirtualBox
Sistemas utilizados	Kali Linux y Windows 11
Fecha de documentacion	27/09/2026

Objetivo

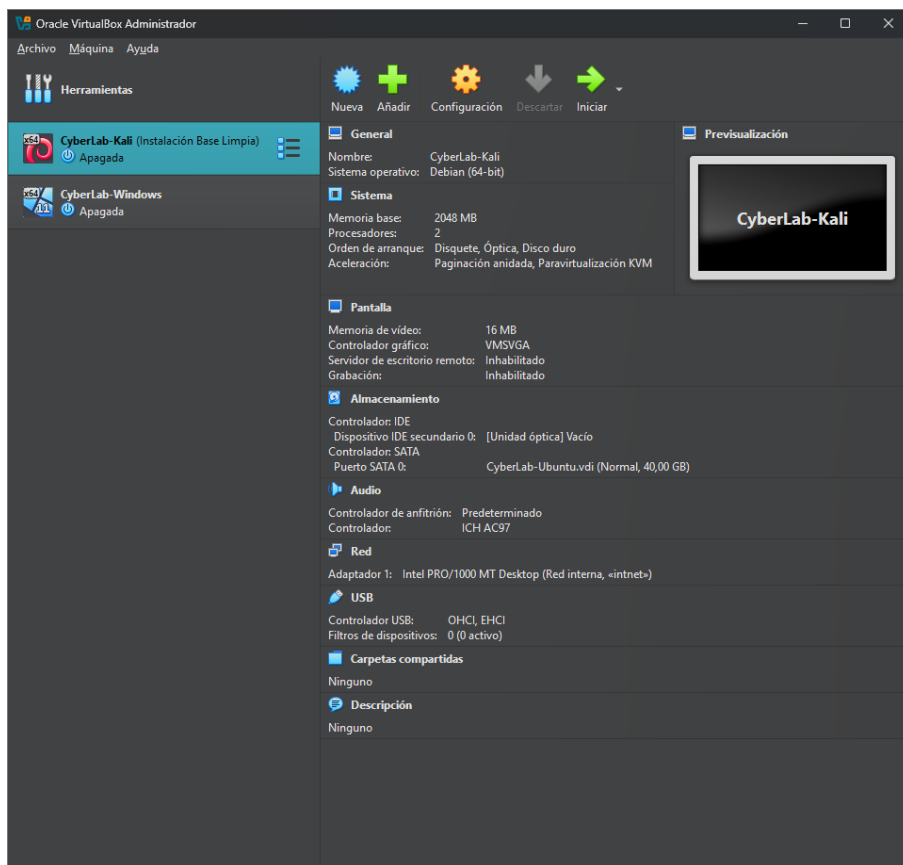
El objetivo de esta practica es documentar la construccion de un laboratorio controlado para realizar ejercicios de ciberseguridad reduciendo el riesgo para el equipo anfitrión. Se trabajó con maquinas virtuales Windows 11 y Kali Linux, aplicando aislamiento de red, principio de menor privilegio, gestion de actualizaciones, revision de permisos en Linux y puntos de restauracion mediante snapshots.

El laboratorio fue configurado de forma que las tareas de prueba puedan realizarse dentro de las maquinas virtuales y con posibilidad de volver a un estado conocido si una configuracion futura produce problemas.

1. La fundacion: VirtualBox y red aislada

La maquina **CyberLab-Kali** utiliza el adaptador de VirtualBox en modo **Red interna**, con la red **intnet**. Este modo separa la VM de la red fisica del host y evita que se comporte como un dispositivo directamente visible en la red domestica. Para un laboratorio de seguridad, este aislamiento disminuye el riesgo de que pruebas futuras afecten accidentalmente a otros equipos.

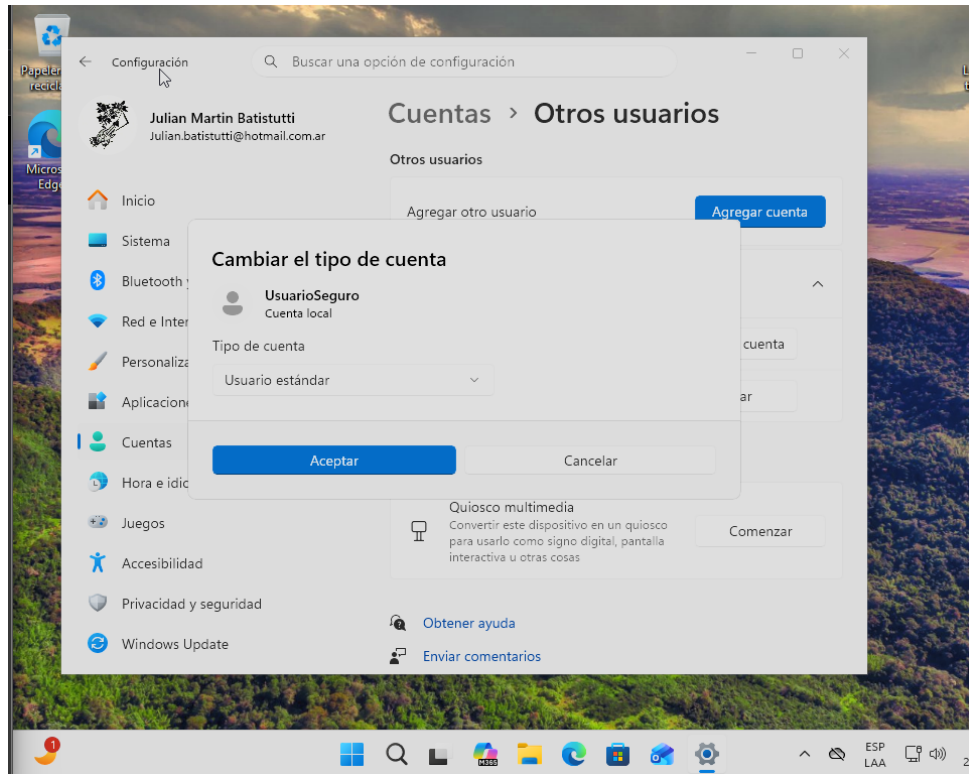
Para la consulta de repositorios se habilito **NAT de forma temporal**. NAT permite salida a Internet sin colocar la VM directamente en la LAN como ocurriria con modo Puente. Finalizada la comprobacion de actualizaciones, el laboratorio puede volver a Red interna para mantener su aislamiento habitual.



Evidencia 1. CyberLab-Kali configurada con Adaptador 1 en Red interna (intnet).

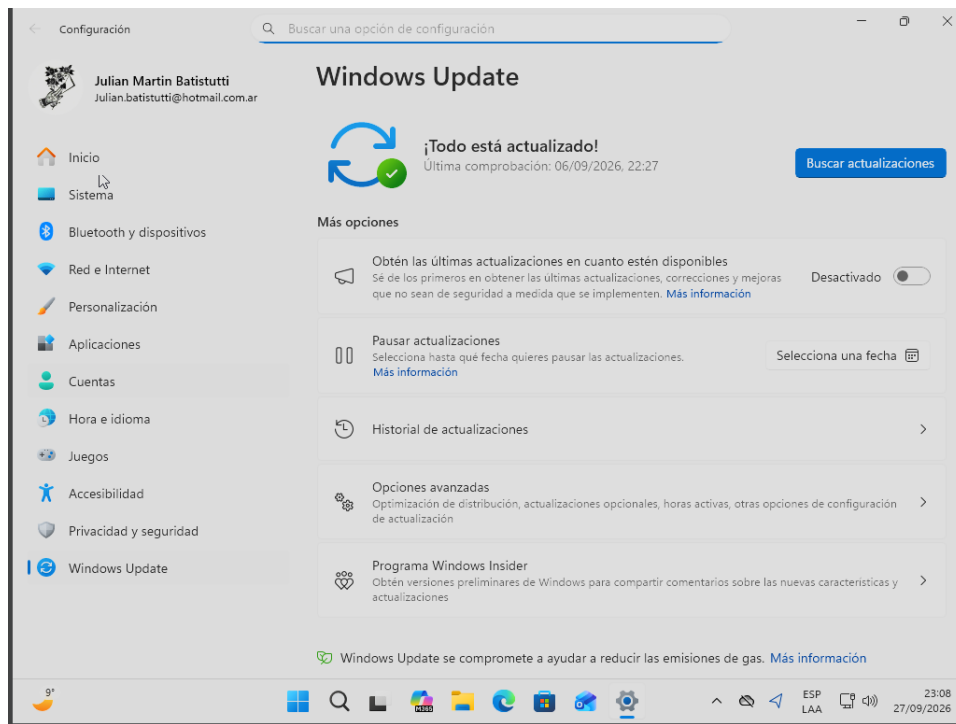
2. Capa Windows: usuario estandar y actualizaciones

Se creo la cuenta local **UsuarioSeguro** y se configuro como **Usuario estandar**. Esta medida aplica el principio de menor privilegio: las tareas cotidianas se realizan sin permisos administrativos y las acciones sensibles requieren autorizacion adicional. De esta forma se limita el impacto potencial de malware, errores o cambios no autorizados.



Evidencia 2. UsuarioSeguro configurado como Usuario estandar.

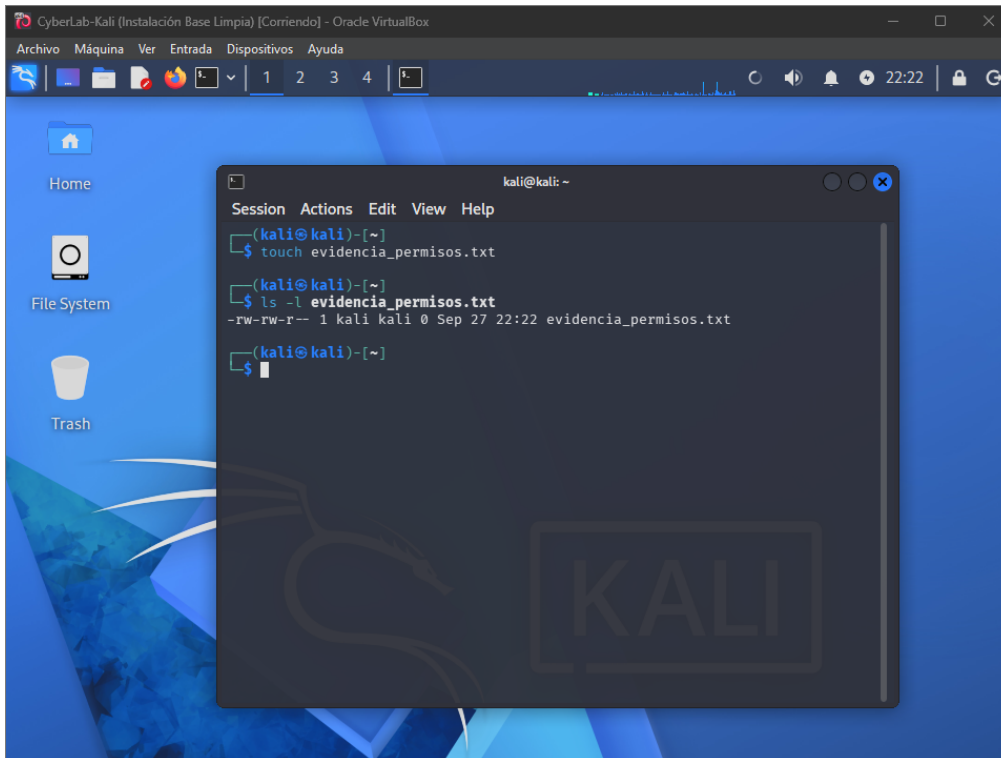
Tambien se verifico **Windows Update**. El sistema indica que se encuentra actualizado y registra como ultima comprobacion el **06/09/2026 a las 22:27**. Mantener Windows actualizado permite recibir parches para vulnerabilidades conocidas y constituye una de las primeras lineas de defensa frente a tecnicas de explotacion ya documentadas.



Evidencia 3. Windows Update informa que el sistema se encuentra actualizado.

3. Capa Linux: permisos y gestion de paquetes

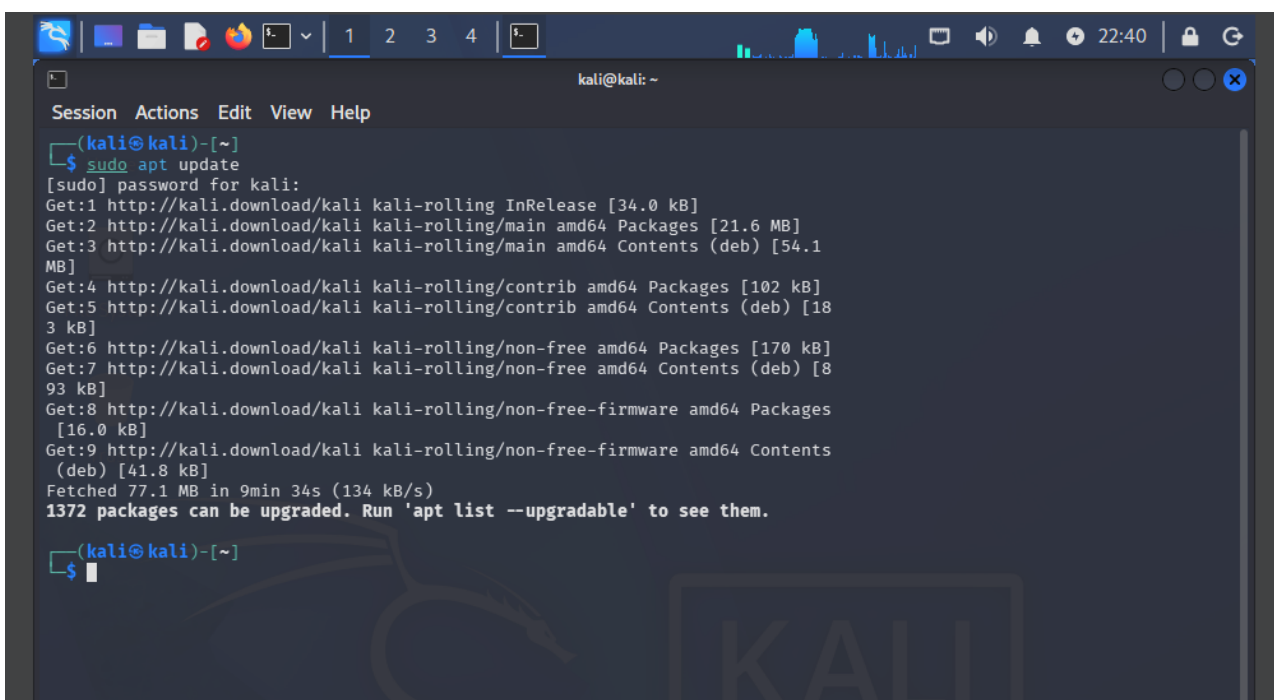
En Kali Linux se creo el archivo **evidencia_permisos.txt** y se utilizo **ls -l** para revisar sus permisos. La salida **-rw-rw-r--** indica que el propietario puede leer y escribir, el grupo puede leer y escribir y el resto de los usuarios solo puede leer. Comprender estos permisos es esencial para controlar quien puede acceder o modificar archivos dentro de un sistema Linux.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
- (kali@kali)-[~]  
$ touch evidencia_permisos.txt  
- (kali@kali)-[~]  
$ ls -l evidencia_permisos.txt  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Sep 27 22:22 evidencia_permisos.txt  
- (kali@kali)-[~]  
$
```

Evidencia 4. Creacion del archivo y consulta de permisos mediante ls -l.

Luego se ejecuto **sudo apt update** con conectividad NAT temporal. La consulta alcanzo correctamente los repositorios de Kali Linux, descargo la informacion de paquetes y detecto **1372 paquetes que pueden actualizarse**. El comando apt update actualiza el indice local de paquetes disponibles; no instala por si solo esas actualizaciones.

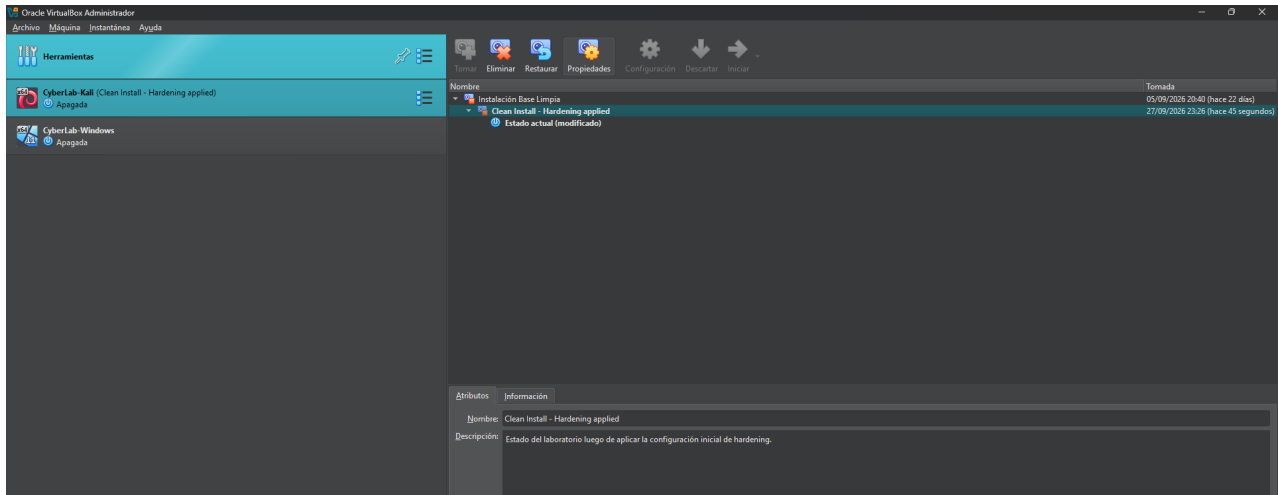


```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
- (kali@kali)-[~]  
$ sudo apt update  
[sudo] password for kali:  
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]  
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.6 MB]  
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [54.1 MB]  
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [102 kB]  
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [18 3 kB]  
Get:6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [170 kB]  
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [8 93 kB]  
Get:8 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [16.0 kB]  
Get:9 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [41.8 kB]  
Fetched 77.1 MB in 9min 34s (134 kB/s)  
1372 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
- (kali@kali)-[~]  
$
```

Evidencia 5. Consulta exitosa de actualizaciones desde los repositorios de Kali Linux.

4. Red de seguridad: snapshot inicial

Una vez realizadas las configuraciones y comprobaciones del laboratorio, se creo el snapshot **Clean Install - Hardening applied**. Esta instantanea conserva un punto de recuperacion conocido posterior al hardening inicial. Si una practica futura modifica o daña el entorno, el snapshot permite restaurar la VM sin tener que repetir toda la instalacion.



Evidencia 6. Snapshot Clean Install - Hardening applied creado el 27/09/2026.

Se conserva además la instantanea anterior **Instalacion Base Limpia**, lo que permite disponer tanto del estado inicial como del estado posterior a la configuracion de seguridad.

Conclusion

El laboratorio queda preparado para futuras practicas de ciberseguridad con controles basicos de seguridad: virtualizacion, aislamiento de red, uso de privilegios limitados, verificacion de actualizaciones, gestion de permisos en Linux y snapshots de recuperacion. La conectividad externa se utiliza solo cuando resulta necesaria para mantenimiento, evitando el modo Puente y manteniendo el entorno de pruebas separado de la red fisica siempre que sea posible.